

Fisica **per LT Informatica** **Università di Ferrara**

Lucia Del Bianco

*Dip.to di Fisica e Scienze della
Terra*



Classroom: ljpgpeio

CINEMATICA

MOTO IN UNA DIMENSIONE

VELOCITA' SCALARE MEDIA (*speed*)

$$v_{scalare,media} = \frac{d}{\Delta t}$$

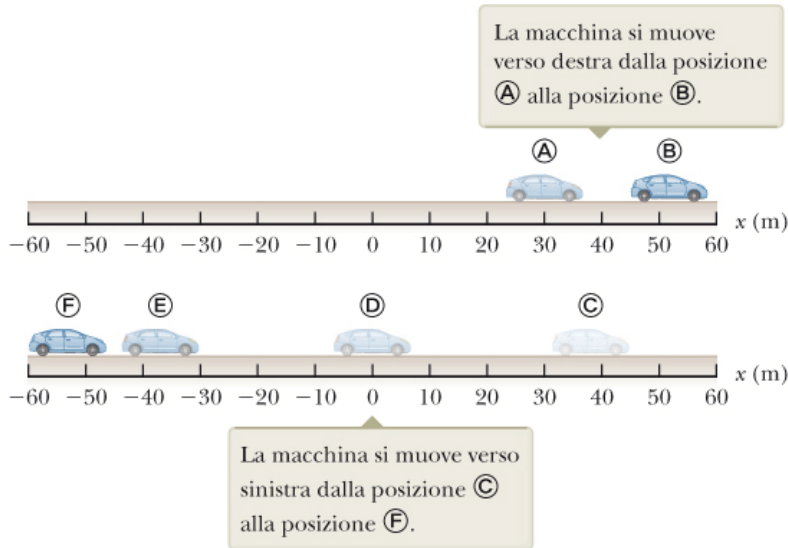
d = distanza

$$\Delta t = t_f - t_i$$

Se guido per due ore e percorro 200 km $\Rightarrow$ la velocità **scalare media** è 100 km/h

La velocità scalare media è una misura di quanto rapidamente un punto si muove

VELOCITA' MEDIA (velocity)



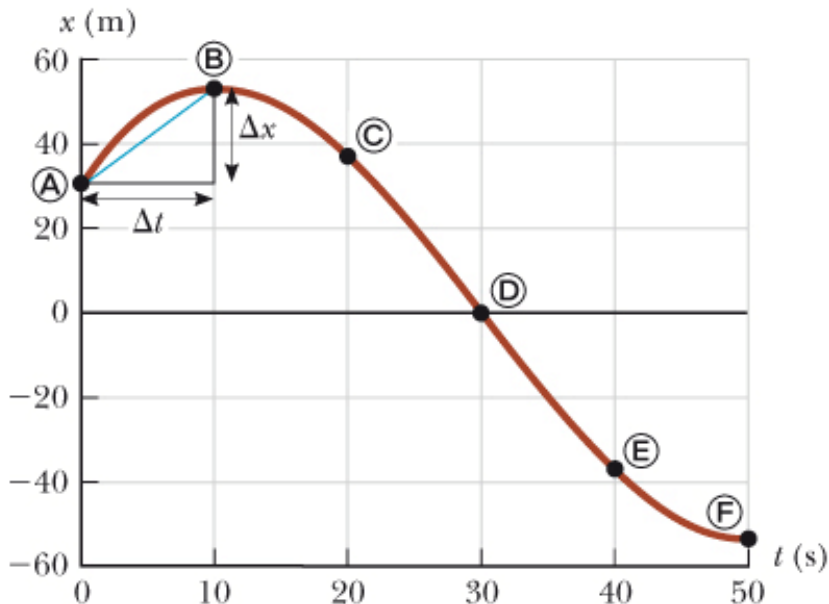
$$\Delta \vec{x} = \vec{x}_f - \vec{x}_i = (x_f - x_i) \hat{i}$$

Spostamento

$$v_{x,media} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}$$

$$x_f > x_i \Rightarrow \Delta x \text{ positivo}$$

$$x_f < x_i \Rightarrow \Delta x \text{ negativo}$$



Grandezza vettoriale

Misura della rapidità di variazione della posizione di un corpo

Unità di misura $\rightarrow$ m/s

VETTORE SPOSTAMENTO

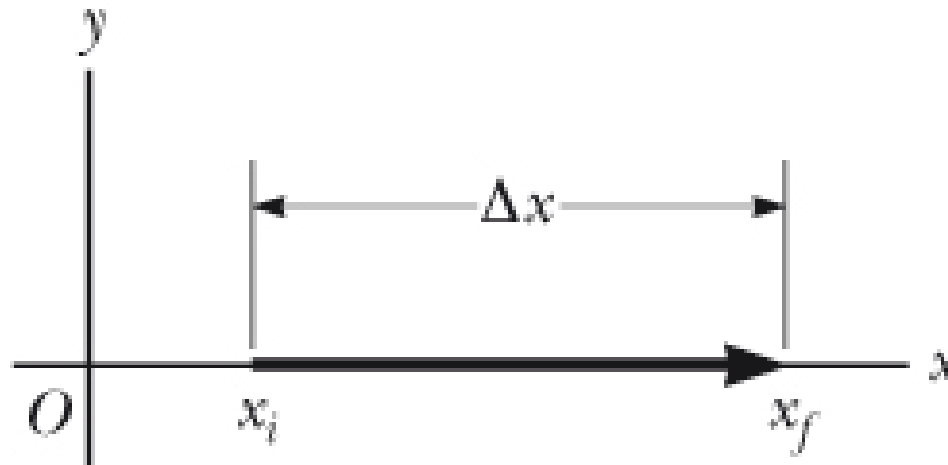
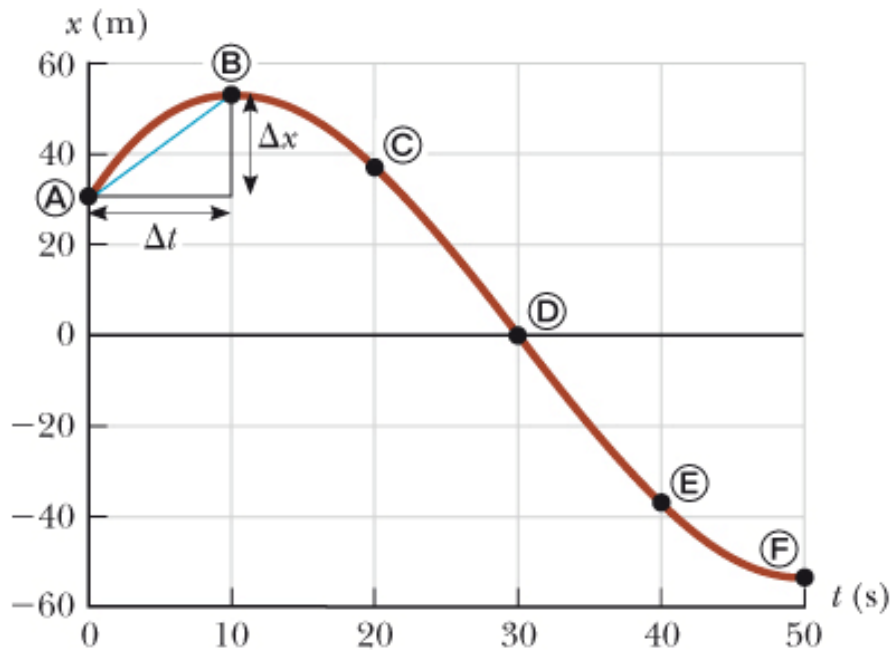


Figura 1.7 Un punto materiale in moto lungo l'asse delle x da x_i a x_f subisce uno spostamento $\Delta x = x_f - x_i$.

In una dimensione, posso omettere il simbolo di vettore (la direzione è determinata, il verso viene indicato dal segno attribuito a Δx)

VELOCITA' MEDIA (*velocity*)



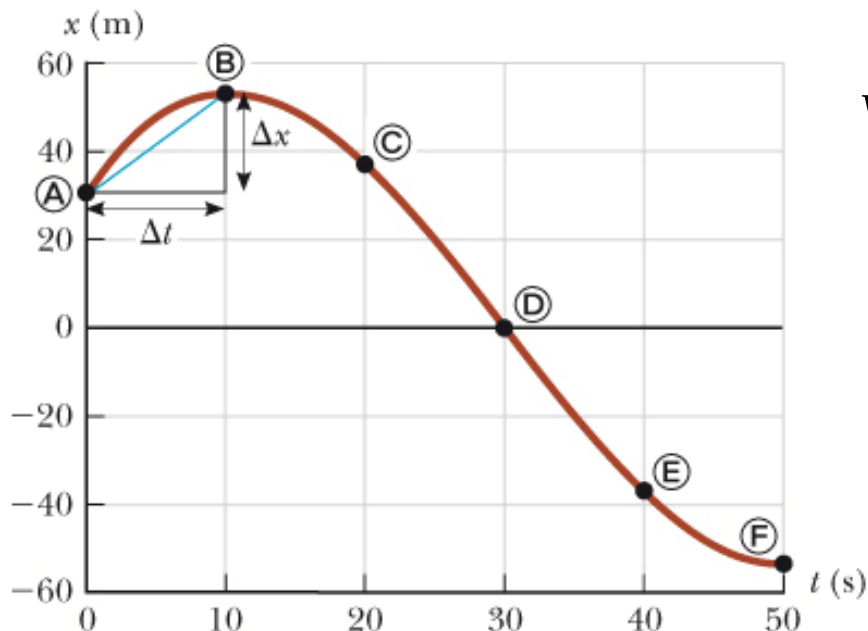
Il rapporto $\Delta x / \Delta t$ è chiamato **pendenza** o **coefficiente angolare** della retta passante per A e B

b

$$v_{x,media} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}$$

La **velocità media** di un certo intervallo di tempo è uguale alla **pendenza della retta** che congiunge i due punti del grafico spazio-tempo corrispondenti agli estremi di quell'intervallo.

VELOCITA' MEDIA



Fra A e B

$$v_{x,media} = (52m - 30m) / (10s - 0) = 2.2m / s$$

Fra A e F

$$v_{x,media} = (-53m - 30m) / (50s - 0) = -1.7m / s$$

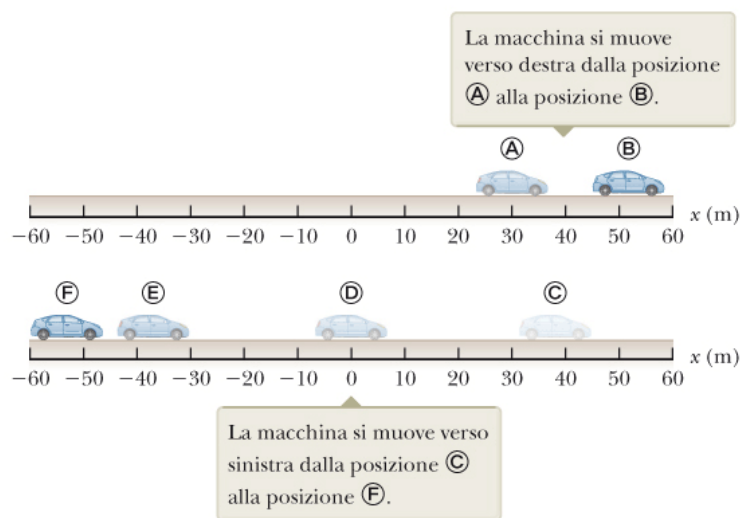
$$d = 22m \text{ (da A a B)} + 105m \text{ (da B a F)} = 127m$$

(distanza totale percorsa sulla base della conoscenza delle posizioni che conosciamo)

$$v_{scalare,media} = 127m / 50s = 2.5m / s$$

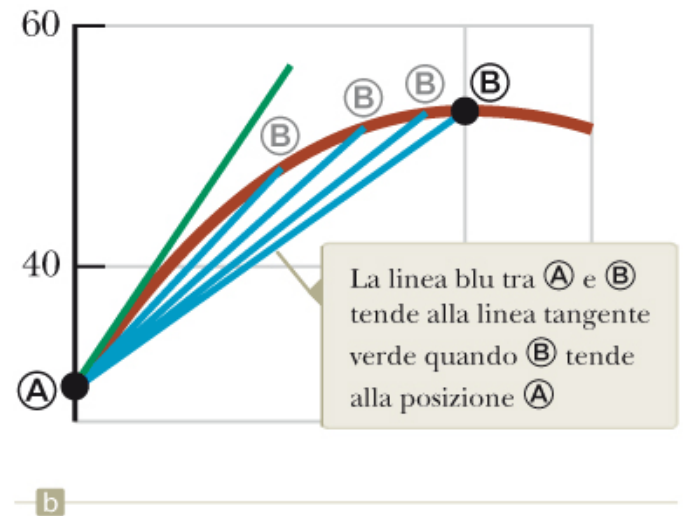
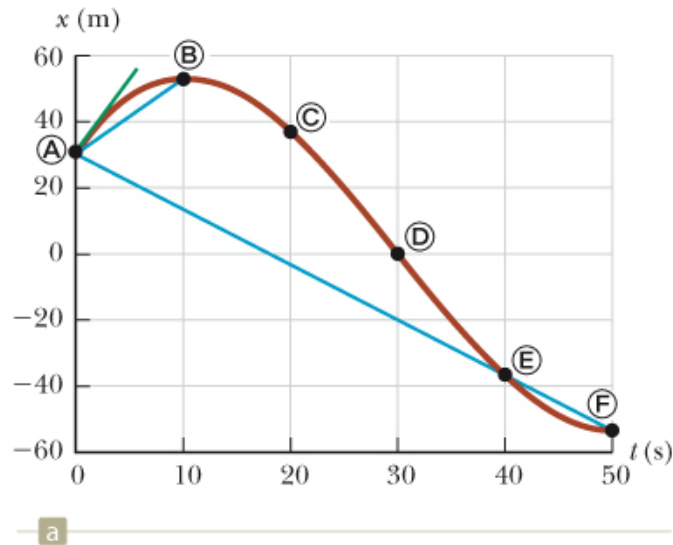
TABELLA 2.1 | Posizione della macchina a vari istanti

Posizione	t (s)	x (m)
(A)	0	30
(B)	10	52
(C)	20	38
(D)	30	0
(E)	40	-37
(F)	50	-53



VELOCITA' ISTANTANEA

Figura 2.2 (a) Grafico spazio-tempo relativo al moto dell'auto in Figura 2.1. (b) Un'immagine ingrandita della parte sinistra del grafico.

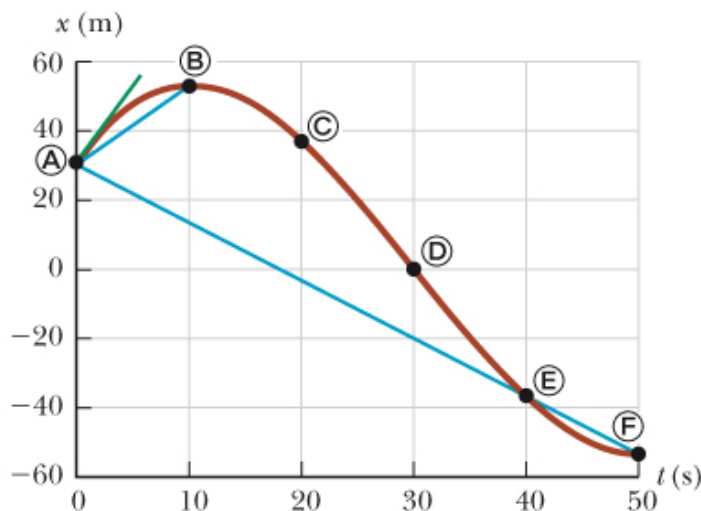


La velocità media in un intervallo di tempo che tende a 0 è la **velocità istantanea** della particella nel punto A.

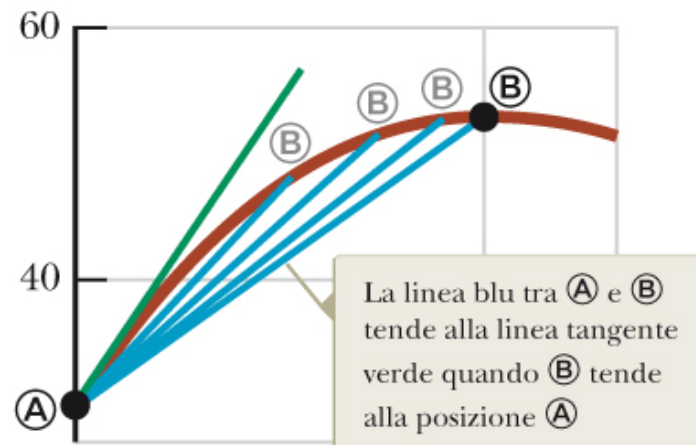
La **velocità istantanea** al tempo t_A è data **dalla pendenza della retta tangente** alla curva in A.

VELOCITA' ISTANTANEA

Figura 2.2 (a) Grafico spazio-tempo relativo al moto dell'auto in Figura 2.1. (b) Un'immagine ingrandita della parte sinistra del grafico.



a



b

$$v_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

**Derivata di x
rispetto a t**

VELOCITA' ISTANTANEA

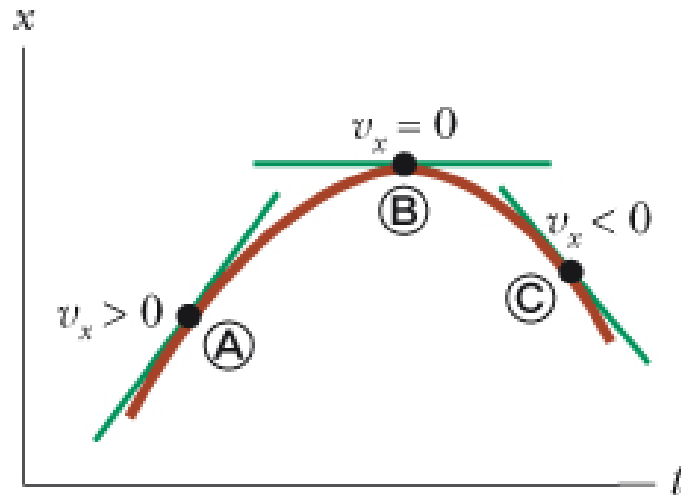


Figura 2.3 Nel grafico spazio-tempo qui mostrato, la velocità è positiva in (A), dove la pendenza della tangente è positiva; la velocità è zero in (B), dove la pendenza della tangenza è zero; e la velocità è negativa in (C) dove la pendenza della tangente è negativa.

$$v_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

Moto in una dimensione

ACCELERAZIONE MEDIA

$$a_{x,media} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{v_{x_f} - v_{x_i}}{t_f - t_i}$$

Unità di misura → **m/s²**

Grandezza vettoriale

*Misura della rapidità di variazione della
velocità di un corpo*

- 1) Se la velocità finale è maggiore della velocità iniziale e sono entrambe positive, allora l'accelerazione è positiva.

$$v_f = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad ; \quad v_i = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad ; \quad t = 5 \text{ s}$$

$$a = \frac{(10 - 5) \frac{\text{m}}{\text{s}}}{5 \text{ s}} = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

- 2) Se la velocità finale è minore della velocità iniziale e sono entrambe positive, allora l'accelerazione è negativa.

$$v_f = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad ; \quad v_i = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad ; \quad t = 5 \text{ s}$$

$$a = \frac{(5 - 10) \frac{\text{m}}{\text{s}}}{5 \text{ s}} = -1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

- 3) Se la velocità finale è maggiore della velocità iniziale e sono entrambe negative, allora l'accelerazione è positiva.

In questo caso *la velocità finale è minore in valore assoluto.*

$$v_f = -5 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad ; \quad v_i = -10 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad ; \quad t = 5 \text{ s}$$

$$a = \frac{(-5 + 10) \frac{\text{m}}{\text{s}}}{5 \text{ s}} = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

- 4) Se la velocità finale è minore della velocità iniziale e sono entrambe negative, allora l'accelerazione è negativa.

In questo caso *la velocità finale è maggiore in valore assoluto.*

$$v_f = -10 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad ; \quad v_i = -5 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad ; \quad t = 5 \text{ s}$$

$$a = \frac{(-10 + 5) \frac{\text{m}}{\text{s}}}{5 \text{ s}} = -1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

ACCELERAZIONE ISTANTANEA

$$a_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{dv_x}{dt} \quad \text{Istantanea}$$

poichè $v_x = \frac{dx}{dt}$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{d^2 x}{dt^2}$$

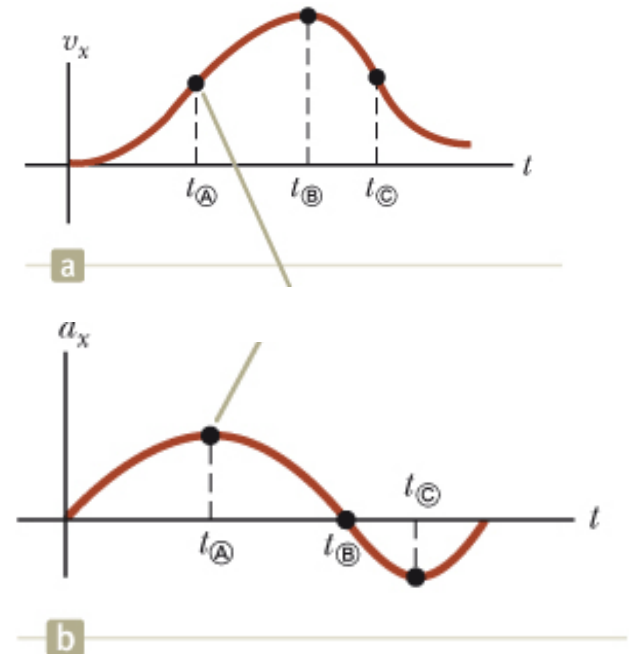


Figura 2.7 (a) Grafico velocità-tempo di una particella in moto lungo l'asse delle x . (b) L'accelerazione istantanea può essere ottenuta dal grafico velocità-tempo.

Moto rettilineo uniforme

(velocità costante)

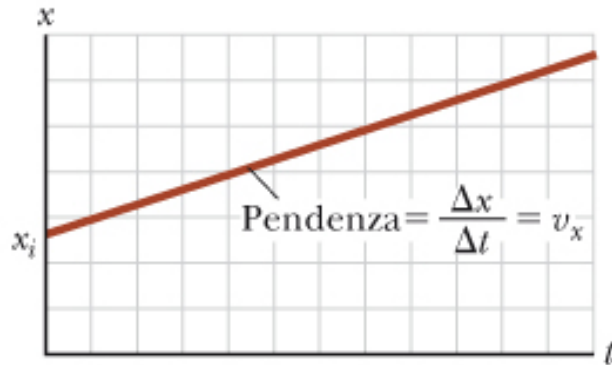


Figura 2.6 Grafico spazio-tempo per una particella in moto con velocità costante. Il valore della velocità è la pendenza della retta.

$$v_x = v_{x,media} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} = \frac{x_f - x_i}{\Delta t}$$

$$x_f = x_i + v_x \Delta t$$

Se $t_i = 0$
 $t_f = t$ $\Delta t = t$

$$x_f = x_i + v_x t$$

Legge oraria $x(t)$
equazione di una retta

Moto rettilineo uniforme

$$v_x(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} = \text{costante}$$

$$a_x(t) = \frac{dv_x(t)}{dt} = 0$$

Moto rettilineo uniforme

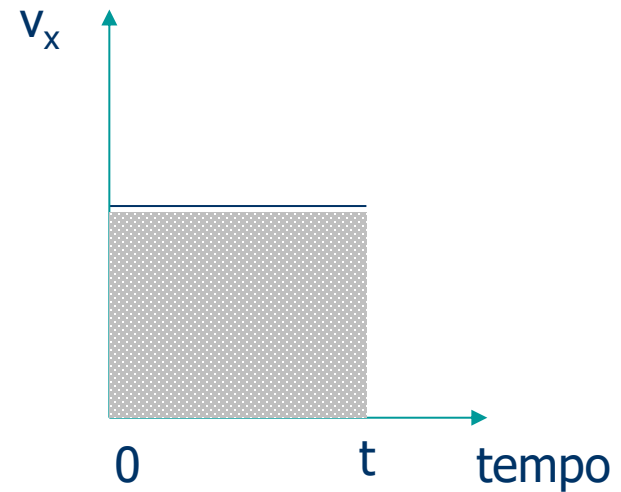
$$v_x(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} = \text{costante}$$

$$dx = v_x(t)dt$$

$$\int_{x_i}^{x_f} dx = \int_{t_i}^{t_f} v_x(t)dt \quad \text{Se} \quad \begin{array}{l} t_i = 0 \\ t_f = t \end{array}$$

$$\int_{x_f}^{x_i} dx = \int_0^t v_x(t)dt = v_x \int_0^t dt$$

$$x_f = x_i + v_x t$$



Moto uniformemente accelerato

(accelerazione costante)

Quest'auto si muove a velocità costante (accelerazione pari a zero)

Quest'auto possiede un'accelerazione costante nel verso della velocità.

Quest'auto possiede un'accelerazione costante nel verso opposto alla velocità.

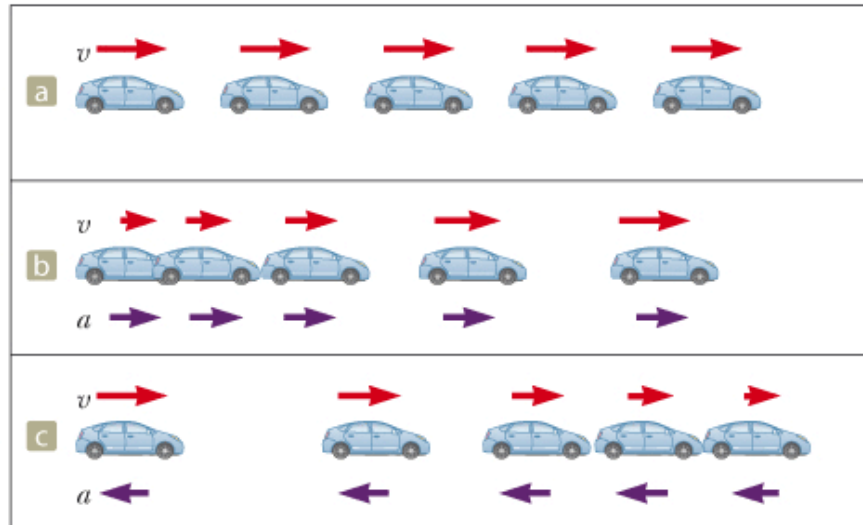
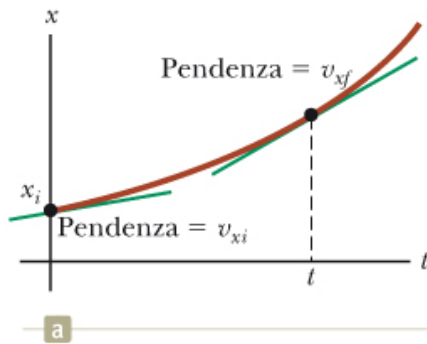
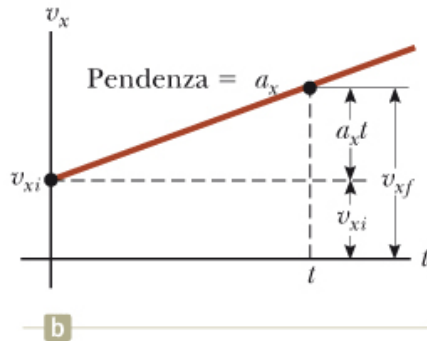


Figura 2.11 Diagrammi del moto di un'auto in moto lungo una traiettoria rettilinea. La velocità istantanea è indicata da una freccia rossa, l'accelerazione costante da una viola.

Moto uniformemente accelerato (accelerazione costante)



$$a_x = a_{media} = \frac{v_{x_f} - v_{x_i}}{t_f - t_i}$$



$$v_{x_f} = v_{x_i} + a_x \Delta t$$

Se $t_i = 0$
 $t_f = t$ $\Delta t = t$

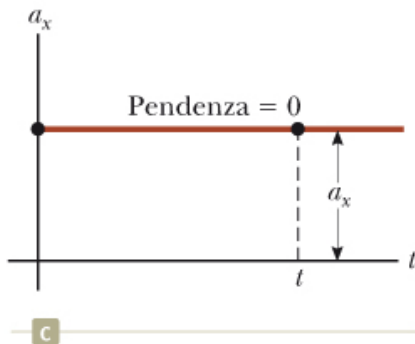


Figura 2.12 Rappresentazione grafica di una particella in moto lungo l'asse delle x con accelerazione costante a_x .
(a) Grafico spazio-tempo.
(b) Grafico velocità-tempo.
(c) Grafico accelerazione-tempo.

$$v_{x_f} = v_{x_i} + a_x t$$

$$dx = v_x(t)dt$$

$$\int_{x_i}^{x_f} dx = \int_{t_i}^{t_f} v_x(t)dt$$

Se

$$t_i = 0$$

$$t_f = t$$

$$x_f - x_i = \int_0^t (v_{x_i} + a_x t)dt$$

$$x_f = x_i + v_{x_i} \int_0^t dt + a_x \int_0^t t dt$$

$$x_f = x_i + v_{x_i} t + \frac{1}{2} a_x t^2$$

Legge oraria $x(t)$
equazione di una parabola

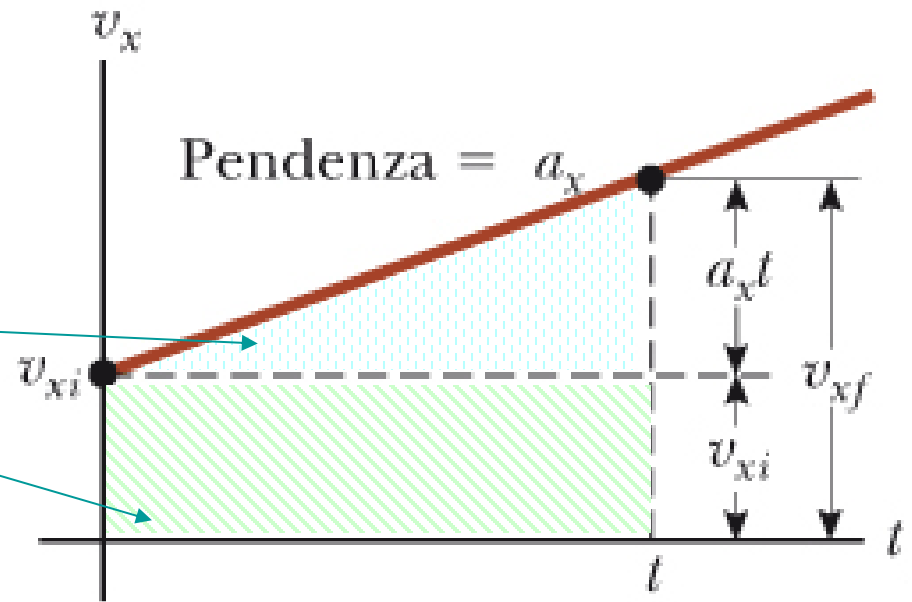
$$dx = v_x(t)dt$$

$$\int_{x_i}^{x_f} dx = \int_{t_i}^{t_f} v_x(t)dt$$

Se $t_i = 0$
 $t_f = t$

$$x_f - x_i = \int_0^t (v_{x_i} + a_x t)dt$$

$$x_f = x_i + v_{x_i} \int_0^t dt + a_x \int_0^t t dt$$



$$x_f = x_i + v_{x_i} t + \frac{1}{2} a_x t^2$$

Moto uniformemente accelerato

Formule generali del moto uniformemente accelerato

$$v_f = v_i + at$$

$$x_f = x_i + v_i t + \frac{1}{2} at^2$$

Ricavo t dalla prima e lo sostituisco nella seconda

$$v_f^2 = v_i^2 + 2a(x_f - x_i)$$

Formula generale